Enjeux communicationnels des données

CM2 – Histoire scientifique et culturelle de l'intelligence artificielle

TE54IC – L3 info-com, Université Paul Valéry Montpellier 3
S. Labelle, L. Delias

Changement de la date du partiel

- Lundi 24 novembre
- De 14h15 à 16h15
- Amphi 4 (bâtiment H)



Forum Paul-Va Pro

Jeudi 9 octobre 2025 de 9h à 17h

Bâtiment Atrium - Campus route de Mende

Pour toutes questions, contactez l'équipe Paul-Va PRO
forumpaulvapro@univ-montp3.fr

Plus d'informations

Au programme :

- **Job dating** (stages, alternances, premiers emplois, jobs étudiants)
- **Conférences et tables rondes** animées par des partenaires institutionnels
- **Ateliers pratiques** (relecture de CV, photo pro)
- **Échanges directs avec recruteurs** publics et privés

La mission égalité recrute des vacataires

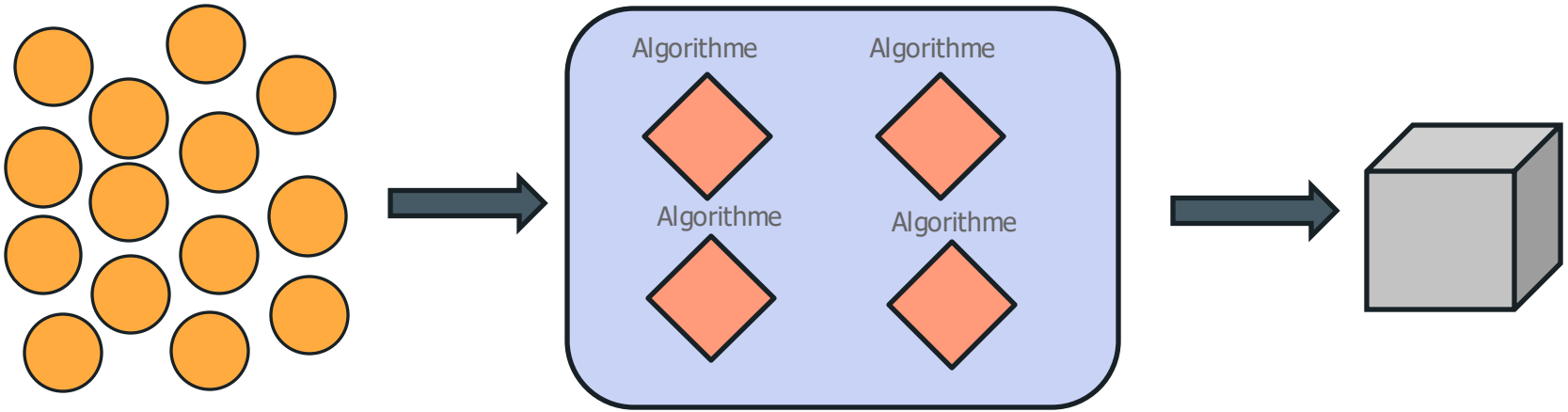
La Mission égalité recrute plusieurs vacataires pour effectuer de la **communication évènementielle, de l'aller-vers, de l'accueil du public et de l'appui à la logistique d'évènements**.

Les actions concernées sont (liste non exhaustive) :

- Ateliers d'autodéfense féministe pour étudiantes du 1er et du 2nd semestre universitaire
- Journée « Drags back to school saison 2 » du 16/10/2025 (Animations anti-discrimination et show drag)
- Journée Antiracisme du 04/11/2025
- Journée « Paul Va contre le sida ! #5 » du 03/12/2025
- Evènement « Paul, Valérie & Cie vs. le sexisme #3 de mars 2026.

Si vous êtes intéressé-e, contactez moi pour recevoir les infos pour le recrutement

Rappels CM1



Données d'entrainement (issues du web, des réseaux sociaux, de bases de données professionnelles…)

Système d'intelligence artificielle

Résultats qui imitent les capacités cognitives humaines

🍽 Au menu aujourd'hui 🍽

I. L'IA avant l'informatique
- Antiquité et moyen-âge
- Focus sur le XVIII°-XIX° siècles

II. Les prémisses de l'IA (des 40's aux 90's)
- La Seconde guerre mondiale et la Guerre froide
- Le développement de la science-fiction
- IA symbolique vs IA connexionniste

III. Les développements récents de l'IA (depuis le début des 2000's)
- IA statistiques et machine learning
- Vers la Singularité technologique ?

IV. La question de l'« intelligence »

Activité

Quels sont les films mettant en scène des intelligences artificielles que vous connaissez ?

1 Allez sur wooclap.com

2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement
OEBASG

Activité

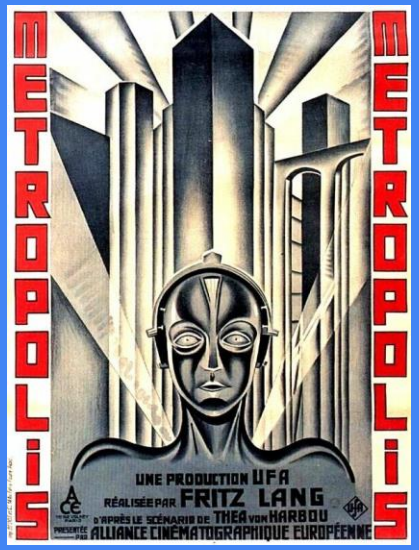
De quand date le premier film sur l'intelligence artificielle ?

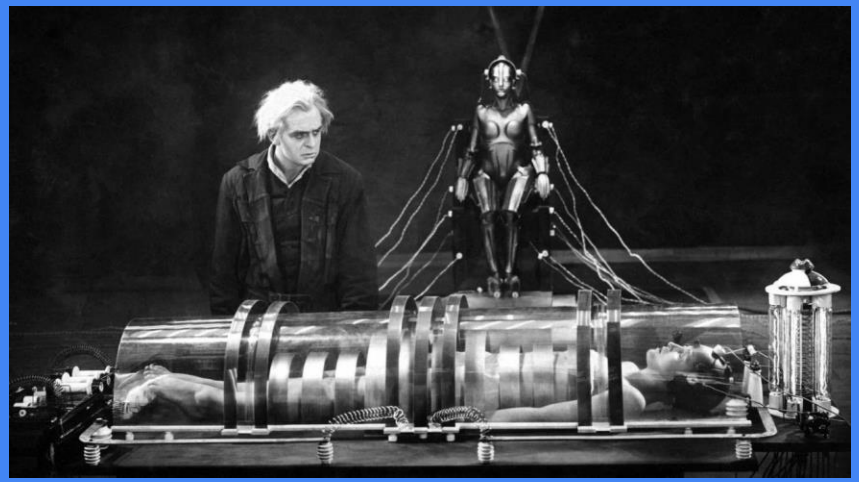
1 Allez sur wooclap.com

2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement
OEBASG

Metropolis, Fritz Lang (1927)





L'IA avant l'informatique

Les origines des mythes sur des intelligences autonomes

Fascination ancienne pour les automates, androïdes et robots :

- Egypte antique : statues animées des dieux
- Grèce antique : mythe de Talos
- Moyen-âge : le mythe juif du Golem
- XVIII° et XIX° siècle : âge d'or des automates (voir le Turc Mécanique)
- XIX° : Roman gothique et fantastique : *Frankenstein* de Mary Shelley (1818) ; *L'Eve future*, A. Villiers de L'Isle Adam (1886)

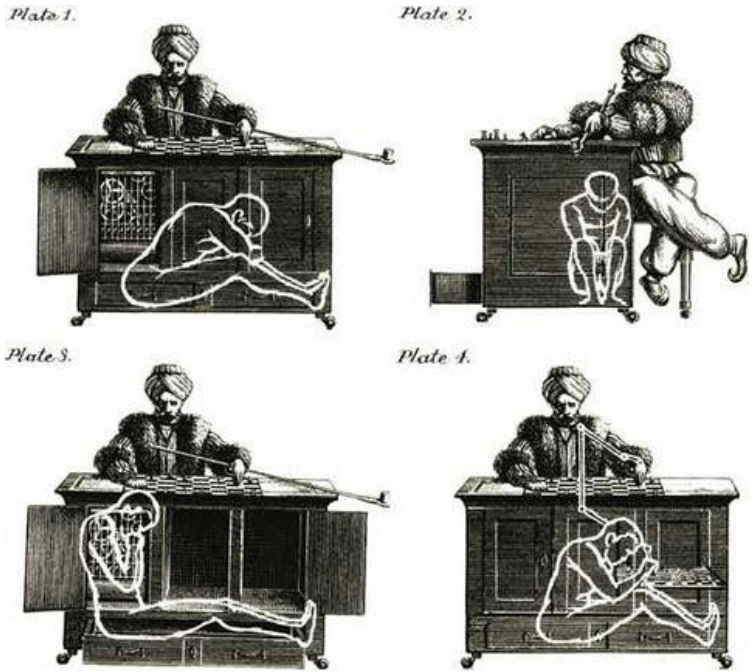




XVIII-XIX° s. : le Turc mécanique

Un canular prémonitoire ?

- Créé en 1770 par J. Wolfgang von Kempelen
- Dispositif : un automate placé sur un meuble, capable de jouer aux échecs contre des humains et de gagner toutes les parties
- Ancienneté des débats sur les capacités des machines à imiter l'intelligence humaine



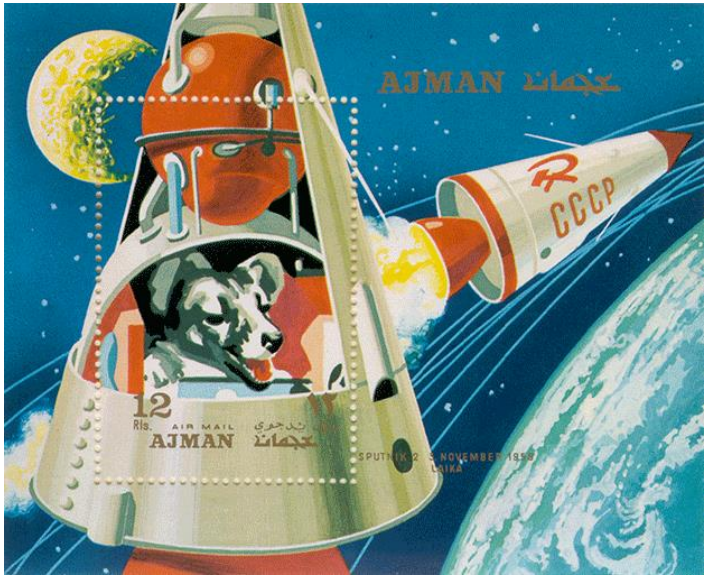
Les prémisses de l'IA

1940-60's : naissance de l'informatique et de l'exploration spatiale

Le contexte de la Seconde guerre mondiale et de la guerre froide

- 1945 : création du premier ordinateur, l'**ENIAC** (electronical numerical integrator and computer) par l'armée étasunienne pour effectuer des calculs balistiques

- 1958 : fondation de la **NASA** (National Aeronautics and Space Administration) et de la **DARPA** (Defense Advanced Research Project Agency) dans un contexte de concurrence militaire et scientifique de l'URSS

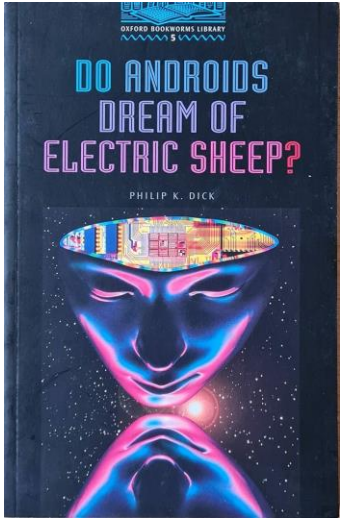


La chienne Laïka, envoyée dans l'espace en 1957 dans Spoutnik 2

1940-60's : Développement de la science-fiction

Thème des **robots humanoïdes** exploités par les humains, menant à leur révolte

+ 1956 : Le cycle des robots d'Isaac Asimov et les 3 lois de la robotique



Do Androids Dream of Electric Sheep ?
Philip K. Dick, 1968



Blade Runner,
Ridley Scott, 1982

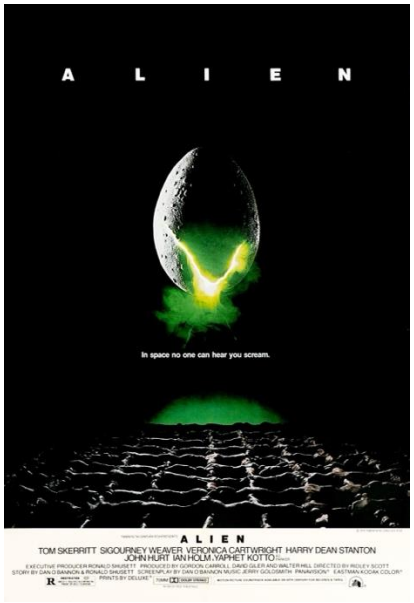


Blade Runner 2049,
Denis Villeneuve, 2017

1940-60's : Développement de la science-fiction



2001, l'odyssée de l'espace
Stanley Kubrick, 1968



Alien, Ridley Scott, 1979

Thème des **ordinateurs intelligents** désincarnés et malveillants qui se retournent contre les humains

Alan Turing, le pionnier

- SGM : mise au point d'une machine électromagnétique permettant de craquer Enigma, la technologie de cryptage des messages nazie

- 1950 : publication de « Les ordinateurs et l'intelligence » (texte sur Moodle)

    - **Jeu d'imitation** : lors d'une conversation textuelle « à l'aveugle », l'humain C doit distinguer l'interlocuteur humain (B) de la machine (A)

    - **Question de l'apprentissage** : imagine une machine-enfant qui apprendrait par punition/récompense (essai/erreur)



« Les ordinateurs et l'intelligence »,1950

« Je crois **qu'à la fin du siècle** l'usage, les mots et l'éducation de l'opinion générale auront tant que changé que **l'on pourra parler de machines pensantes sans s'attendre à être contredit.** »

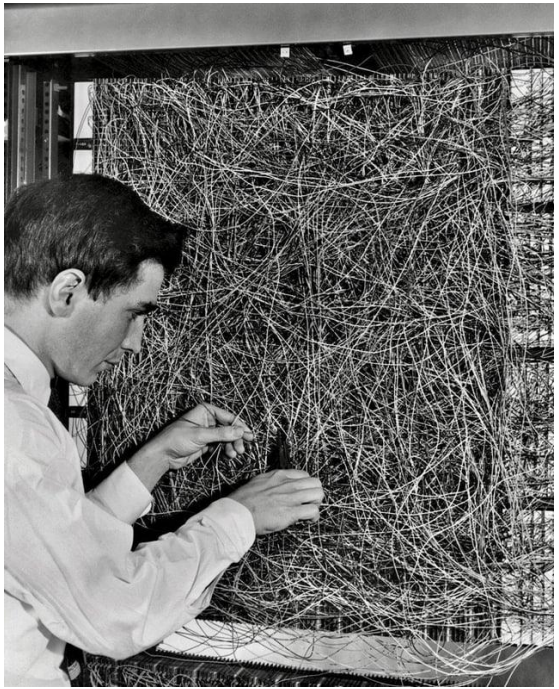
« Nous pouvons espérer que les machines concurrenceront finalement l'homme dans tous les champs purement intellectuels. Mais par lesquels vaut il mieux commencer ? Même cette décision est difficile à prendre. **Beaucoup de gens pensent qu'une activité très abstraite comme le jeu d'échecs serait la meilleure**. On peut aussi soutenir qu'il vaut mieux équiper la machine avec les meilleurs organes sensoriels que l'on puisse acheter, puis **apprendre à comprendre et à parler français. Ce processus pourrait se conformer avec l'enseignement normal d'un enfant**. On lui montrerait et nommerait des objets, ect. »

L'intelligence artificielle connexionniste

Les débuts de l'IA connexionniste

Approche qui tente d'imiter le fonctionnement physiologique du cerveau (réseau de neurones) et l'apprentissage par l'expérience : on fournit au programme des données annotées et un résultat attendu, et on l'améliore en lui indiquant ses erreurs (apprentissage automatique supervisé)

- **1943** : première modélisation mathématique d'un réseau de neurones (W. McCullough et Walter Pitts, « A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity »)
- **1957** : invention du Perceptron de Frank Rosenblatt : « machine-cerveau » capable de reconnaître des images



Le perceptron de F. Rosenblatt

L'intelligence artificielle symbolique

Le monopole de l'IA symbolique :

Approche qui tente d'imiter le raisonnement abstrait et l'apprentissage par les connaissances : on fournit au programme un ensemble de règles complexes qu'il doit appliquer pour produire un résultat

- **1956** : Rencontre « Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence » autour de John McCarthy puis Marvin Minsky
- **1958** : Invention du chatbot ELIZA par Joseph Weizenbaum
- **Des années 1970 aux années 1990** : les « systèmes experts » : ex de MYCIN (1972) pour diagnostiquer les maladies infectieuses

Années 1980 - 1990 : l' « hiver de l'IA »

- **1997** : Deep Blue (IBM) bat Gary Kasparov aux échecs





Pause



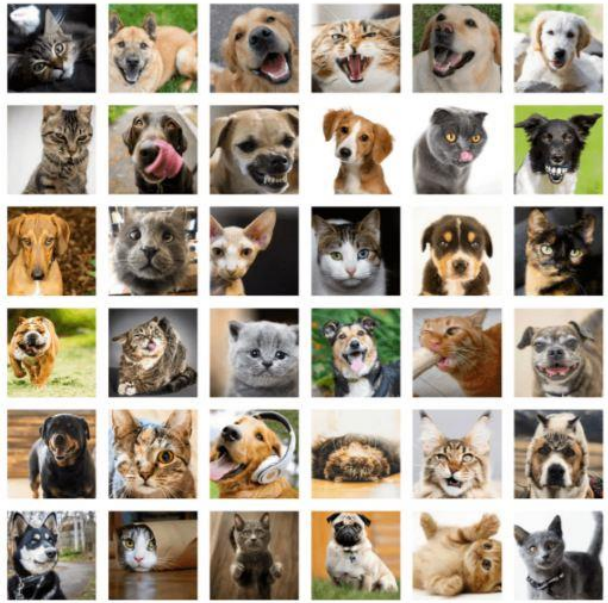
Les développements récents de l'IA

La revanche de l'IA connexionniste

À partir des années 2000 : essor des IA statistiques et du machine learning

Avancée des connaissances sur le fonctionnement de l'intelligence humaine, explosion du volume de données disponibles (*big data*) et optimisation des processeurs graphiques (voir le succès de Nvidia)

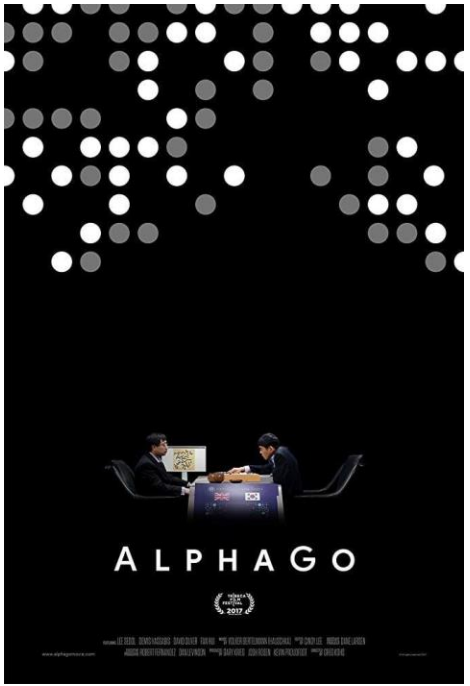
- **2003** : programme sur les réseaux de neurones convolutifs de Yann LeCun
- **2012** : un logiciel de Google reconnait un chat dans une vidéo
- **2016** : AlphaGo (DeepMind) bat Fan Hui puis Lee Sedol au jeu de Go
- **2022** : lancement de ChatGPT et début de la domination de l'IAG
- **2025** : DeepSeek lance son agent conversationnel dont le code est publié en open source



Les IA joueuses à l'écran



Série **Rematch**, 2024,
sur la victoire d'IBM
face à Kasparov



Documentaire **AlphaGo**, 2017
Sur la victoire de DeepMind face à Lee Sedol (libre accès sur YouTube)

En résumé…

 **IA symbolique** 

- On donne à la machine des règles précises et des données réduites
- Approche **déductive**
- Apprentissage par la **transmission de connaissances structurées**
- Imitation du raisonnement symbolique et abstrait de **l'esprit** humain

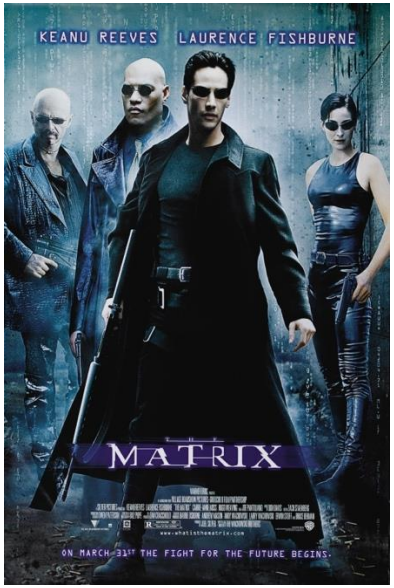
 **IA connexionniste** 

- On donne à un réseau de neurones, ou « cerveau artificiel » des données brutes et un résultat attendu
- Approche **inductive**
- Apprentissage par **l'expérience** à partir de l'analyse d'un grand nombre de données
- Imitation du fonctionnement **physiologique** du cerveau

Les robots qui échappent au contrôle de l'humanité



Ex-Machina
Alex Garland, 2015

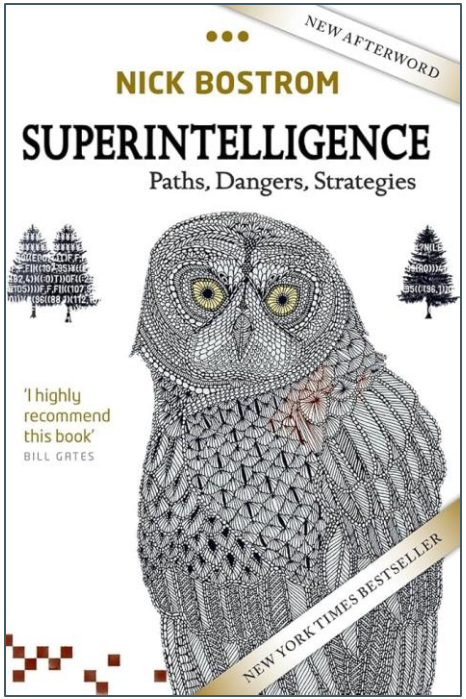


Matrix, Lana et Lilly Wachowski,
1999

Vers la singularité technologique ?

L'idéologie des patrons de la tech

- Vers une IA générale
- Transhumanisme
- Lien avec la science fiction



Extrait du film

Her

Spike Jonze, 2013
de 10:00 à 22:00



À retenir

- Sur le marketing du produit (OS1)
- Sur l’apprentissage du logiciel
- Vers des outils d’IA agentives ?
- La projection émotionnelle : de la figure de l’assistant à celle du compagnon
- La question de l’incarnation et l’anthropomorphisation

